



안양대학교 일반대학원 · 미세먼지관리전공

OPENAI CODEX & 고급 AI 도구

Claude Code를 넘어 — AI 도구 생태계 전략적 활용

Session 4 — 논문 수준 코드 자동화

전제 Session 3 완료 (Claude Code 경험)

목표 AI 도구 비교 & 전략적 선택

전체 지형도

AI 코딩 도구 생태계 — 무엇을 쓸까?

도구	개발사	특징	미세먼지 연구 적합도
Claude Code	Anthropic	터미널 기반, 파일 직접 수정, 긴 문맥 이해	★★★★★ 논문 코드 작성
OpenAI Codex	OpenAI	API 기반 코드 생성, GPT-4o 내장, ChatGPT	★★★★☆ 빠른 코드 초안
GitHub Copilot	Microsoft/OpenAI	에디터 내장 자동완성, VS Code 연동	★★★★☆ 코딩 중 실시간 보조
Cursor	Cursor	AI 내장 VS Code 포크, 멀티파일 편집	★★★★☆ 프로젝트 전체 수정

💡 **결론:** 하나만 쓰지 않아도 됩니다. 상황에 따라 조합해서 사용하는 것이 전략입니다.

OPENAI 활용

ChatGPT / OpenAI Codex — 빠른 코드 초안



ChatGPT (GPT-4o) 장점

- ▶ 웹 브라우저에서 바로 사용
- ▶ Python 코드 실행 & 그래프 생성 (Code Interpreter)
- ▶ CSV 업로드 → 바로 분석
- ▶ 수식 설명, 통계 이론 질문에 강함



OpenAI Codex API

- ▶ 코드 생성에 특화된 모델
- ▶ GitHub Copilot의 기반 엔진
- ▶ 자동화 파이프라인에 통합 가능
- ▶ 대규모 코드 처리

ChatGPT에서 이렇게 사용 (웹 브라우저)

copy

"""

PM2.5 CSV 파일을 업로드했습니다 (날짜, 측정소, 농도).

1. 서울 지역만 필터링
2. 2023년 월별 평균 계산
3. 선 그래프로 시각화하고 WHO 기준선 $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 추가
4. 분석에 사용한 Python 코드도 보여줘

"""

실습

GitHub Copilot — VS Code 내 AI 자동완성

1

VS Code 설치 & Copilot 확장 추가

VS Code → Extensions → "GitHub Copilot" 검색 → Install → GitHub 계정으로 로그인

2

코드 주석으로 AI에게 지시

Python 파일에서 주석 작성 → Tab 키로 AI 제안 수락

3

Copilot Chat으로 대화

Ctrl+I (인라인 채팅) 또는 사이드바 채팅으로 코드 설명/수정 요청

```
# pm25_analysis.py 에서 이렇게 작성하면 Copilot이 자동완성
# PM2.5 농도가 WHO 기준(35µg/m³)을 초과한 날의 수를 월별로 계산하는 함수
def count_exceedance_days(df, threshold=35):
    # ← Copilot이 여기서 자동으로 코드를 제안합니다
    ... (Tab 키를 누르면 Copilot이 완성)
```

copy

전략

상황별 AI 도구 선택 전략



빠른 아이디어 검증

ChatGPT

CSV 업로드 후 빠른 탐색적 분석, 코드 초안 아이디어 얻기



실제 코드 개발

Claude Code

프로젝트 폴더에서 파일 직접 생성/수정, Git 연계, 반복 개선



코딩 중 보조

GitHub Copilot

VS Code에서 코딩하면서 실시간 자동완성, 탭 키로 수락



이론 & 수식 이해

Claude.ai / ChatGPT

에어로졸 공학, 대기확산 수식 설명, 논문 방법론 이해



논문 작성

Claude.ai

긴 문맥 이해, 한국어 학술 문체, 논문 섹션 작성 보조



코드 리뷰 & 설명

Claude Code / Copilot Chat

기존 코드 설명 요청, 개선 제안, 버그 찾기

고급 활용

논문급 자동화 파이프라인 구축

Claude Code 프롬프트: 완전 자동화 파이프라인 요청

copy

"""

pm25-thesis 프로젝트에 데이터 분석 파이프라인을 구축해줘.

analysis/pipeline.py 파일을 만들어서:

1. data/raw/ 폴더의 모든 CSV 자동 로드 & 병합
2. 데이터 품질 보고서 생성 (결측률, 이상값 수)
3. 분석 결과를 data/processed/에 저장
4. figures/에 그래프 4종 자동 생성
5. docs/analysis_report.md에 결과 요약 자동 작성

python analysis/pipeline.py 한 번으로 모든 것이 실행되어야 함.

"""

🏆 이 수준의 자동화가 완성되면 새 데이터가 생길 때마다 1분 만에 분석 완료. 논문 revision 때 매우 유용합니다.

전공 심화 활용

AI 도구 × 미세먼지관리전공 심화 과목



화학수송모델링 활용 미세먼지 예측분석

- ▶ WRF-Chem, CMAQ 출력 파일 처리 코드
- ▶ NetCDF 파일 읽기 (netCDF4 라이브러리)
- ▶ 모델 vs 측정값 비교 시각화
- ▶ Claude Code가 복잡한 NetCDF 처리 코드 생성



기상모델링특론

- ▶ ERA5 재분석 자료 다운로드 자동화
- ▶ 기상 변수 추출 & PM2.5 상관관계
- ▶ Python cdsapi 라이브러리 활용
- ▶ "ERA5에서 서울 850hPa 기압 데이터 추출해줘"

Claude Code 프롬프트 예시 (대기확산 심화)

copy

"AERMOD 출력 .pst 파일을 읽어서
PM2.5 최대 농도 지점을 지도에 표시하는 코드 만들어줘.
배경지도는 folium, 반경 10km 이내 측정소 위치도 포함."

전공 심화 활용

환경위해성평가 × AI 코딩

- 노출 농도 계산 자동화**
PM2.5 장기 평균 농도 계산 → USEPA 건강 위해성 평가 공식 적용 코드 생성 (Claude Code)
- Monte Carlo 불확실성 분석**
"PM2.5 발암 위해도 Monte Carlo 시뮬레이션 10,000회 실행하고 95% 신뢰구간 계산해줘" (ChatGPT 초안 → Claude Code 정제)
- 위해성 지도 작성**
측정소별 PM2.5 농도 → 위해성 지수 계산 → 공간 보간 → 인터랙티브 지도 (folium + Claude Code)

 환경위해성평가특론 수업 내용을 AI 코딩으로 직접 논문 분석에 적용하는 것이 목표입니다.

비교 실습

같은 문제, 다른 AI — 직접 비교해보기

📋 실습 과제: "PM2.5 월별 초과일수 계산 함수"를 아래 도구로 각각 만들어보고 비교



ChatGPT

- ▶ chat.openai.com 접속
- ▶ 프롬프트 입력
- ▶ 코드 복사 → 실행
- ▶ 소요시간 & 품질 기록



Claude Code

- ▶ 터미널에서 claude 실행
- ▶ 같은 요구사항 입력
- ▶ 파일 자동 생성됨
- ▶ 코드 품질 비교



GitHub Copilot

- ▶ VS Code에서 주석 작성
- ▶ Tab으로 자동완성
- ▶ 인라인 Chat 활용
- ▶ 속도 & 정확도 비교

과목 연계

미세플라스틱 & 통합 환경 연구에 AI 활용



미세플라스틱오염특론

- ▶ 입자 크기 분포 분석 (에어로졸 공학 연계)
- ▶ 현미경 이미지 → OpenCV 자동 입자 계수
- ▶ PM 측정값과 미세플라스틱 상관관계
- ▶ "미세플라스틱 입자 이미지에서 크기별 분포 분석 코드"



통합폐기물관리세미나

- ▶ 폐기물 소각 → PM2.5 배출량 계산
- ▶ 배출 인벤토리 자동화
- ▶ 시나리오별 정책 효과 시뮬레이션
- ▶ 비용편익 분석 자동화 코드

 미세먼지관리전공의 다양한 수업 내용 → **AI 코딩으로 논문 분석 방법론으로 통합**. 수업이 곧 연구가 됩니다.

고급 기능

API 직접 호출 — 연구 자동화 심화

OpenAI API로 PM2.5 데이터 자동 리포트 생성

copy

```
import openai, pandas as pd
```

```
def generate_pm25_report(data_path):
```

```
    df = pd.read_csv(data_path)
```

```
    stats = df.describe().to_string()
```

```
    response = openai.chat.completions.create(
```

```
        model="gpt-4o",
```

```
        messages=[{"role": "user",
```

```
                    "content": f"다음 PM2.5 통계를 한국어 논문 결과 문단으로 작성해줘:\n{stats}"}]
```

```
    )
```

```
    return response.choices[0].message.content
```

실행

```
report = generate_pm25_report("data/processed/pm25_2023.csv")
```

```
print(report)
```

💡 이 코드는 Claude Code에게 "만들어줘"라고 하면 됩니다. 구조만 이해하면 충분합니다.

최종 워크플로우

대학원 논문 완성을 위한 AI 도구 통합 전략

탐색

ChatGPT로 분석 방향 탐색

데이터 업로드 → 빠른 시각화 → "이런 분석이 가능하구나" 아이디어 수집

개발

Claude Code로 실제 코드 개발

pm25-thesis 폴더에서 파일 생성 → Git 연계 → 지속 개선

보완

GitHub Copilot으로 VS Code 코딩 보조

세부 함수 작성 시 자동완성 활용 → 코딩 속도 향상

논문

Claude.ai로 논문 작성 보조

분석 결과 → 한국어 학술 문체 문단 작성 → Session 5 (Overleaf)에서 완성

세션 요약

Session 4 핵심 정리



AI 도구 지형도

- ▶ Claude Code: 코드 개발
- ▶ ChatGPT: 빠른 탐색
- ▶ Copilot: VS Code 보조
- ▶ 상황에 맞게 조합



통합 전략

- ▶ 탐색 → 개발 → 보완 → 논문
- ▶ Git으로 모든 버전 관리
- ▶ 수업 내용 = 논문 분석
- ▶ AI = 연구 보조자



다음 세션 예고

- ▶ Overleaf 논문 작성
- ▶ Google Scholar BibTeX
- ▶ 참고문헌 자동 관리
- ▶ 논문 제출 준비 완료!

과제

Session 4 과제

과제 (다음 세션 전까지)

1. 3가지 AI 도구 비교 실습: ChatGPT, Claude Code, GitHub Copilot (또는 Claude.ai)으로 같은 기능 구현

주제: "PM2.5 일별 데이터에서 계절별 초과일수($35\mu\text{g}/\text{m}^3$) 계산 및 막대그래프"

2. 비교 결과를 docs/ai_tool_comparison.md에 정리

각 도구의 장단점, 코드 품질, 소요시간 기록

3. 논문 5편을 Reference Matrix로 비교하고 Research Gap 후보 2개 작성

문제, 데이터, 방법, 성능지표, 강점, 한계, 내 논문에서 쓸 위치 기준으로 정리

4. Claude Code로 완전 자동화 파이프라인 초안 작성

python analysis/pipeline.py 로 분석 전체 실행 가능하게

5. GitHub PR 생성 후 교수님 리뷰 요청

PR 제목: [자동화] PM2.5 분석 파이프라인 초안